Celesnity

MINDER DAN WORLD MODEL
UNTUK PIMPINAN PABRIK

Output naik, reject turun, *energi lebih hemat.* Dengan pabrik yang Anda miliki sekarang.

Minder menghubungkan data pabrik Anda, menunjukkan hal yang perlu perhatian, dan membantu tim Anda bertindak. World Model milik Minder sedang belajar memprediksi dampak setiap keputusan terhadap output, yield, dan energi.

London · Kota Ho Chi Minh · celesnity.com



MASALAHNYA

Setiap sistem di pabrik Anda benar. *Tapi pabrik tetap tertinggal dari rencana.*

Sistem mencatat rencana, sedangkan pabrik berjalan dengan aturan yang tidak pernah ditulis. Selisih di antara keduanya adalah output, kualitas, dan energi yang sudah Anda bayar.

TERDENGAR FAMILIER?

OUTPUT

"Shift pagi dapat 920, shift malam cuma 760. Lini sama, produk sama, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa."

YIELD

"QC menemukan reject, tapi tidak ada yang tahu dari mesin mana atau batch mana."

ENERGI

"Tagihan listrik naik terus, tapi tidak ada yang bisa menunjukkan mesin mana penyebabnya."

YANG ANDA DAPATKAN

Tiga indikator utama, *membaik bersamaan.*

01

Output

Lebih banyak produk bagus per jam: lebih sedikit downtime tak terencana, penanganan lebih cepat, lini lebih seimbang.

DIUKUR DENGAN

Output per jam dan OEE, per lini dan per shift

02

Yield

Lebih banyak produk lolos sejak pertama: reject dilacak sampai ke mesin, bahan, atau shift, dan penyimpangan tertangkap sebelum jadi scrap.

DIUKUR DENGAN

First pass yield, reject, dan rework

03

Hemat energi

Energi per unit lebih rendah: mesin yang jalan tanpa beban, pendinginan yang terbuang, dan jam listrik mahal terdeteksi.

DIUKUR DENGAN

kWh per unit atau per kg, per lini dan per mesin

Baseline setiap indikator ditetapkan di minggu pertama pilot, lalu diukur dengan data Anda sendiri.

BUKTI · SAIGON FOOD · MAKANAN OLAHAN, KOTA HO CHI MINH

Data empat minggu, tiga temuan untuk ditindaklanjuti. *Satu sudah diperbaiki.*

17%

Potensi hemat energi yang teridentifikasi untuk seluruh pabrik

Diidentifikasi oleh tim engineering Saigon Food. Akan diukur dalam pilot berbayar.

ENERGI	Kompresor satu cold storage jalan 95% dari waktu, tetapi di hari terburuk suhu ruang hanya sesuai standar 51% dari waktu. Cek berikutnya: muatan, bunga es, dan refrigeran.
PEMAKAIAN LINI	Beban pembekuan menumpuk di 2 dari 3 lini IQF; lini ketiga hanya jalan 1 dari 5 hari. Perlu dicocokkan dengan rencana produksi.
KEAMANAN PANGAN	Satu sensor suhu cold storage memberi data tidak valid 98% dari waktu, gangguan sejak 1 Oktober. Sudah diperbaiki, alarm aktif.

Sumber: data platform Minder, 13 sampai 17 Oktober 2026



MENGAPA WORLD MODEL

Satu indikator bergerak, dua lainnya ikut bergerak. *World Model melihat ketiganya.*

Percepat lini, output naik, tetapi energi per unit, keausan, dan reject ikut naik. Setiap sistem yang Anda miliki hanya memantau salah satunya.

World Model kami yang unik belajar dari rekaman fisik setiap tindakan di pabrik Anda, dan dirancang untuk memprediksi dampak setiap keputusan terhadap ketiganya sebelum Anda bertindak. Uji pertama dengan data pabrik nyata dimulai November 2026.

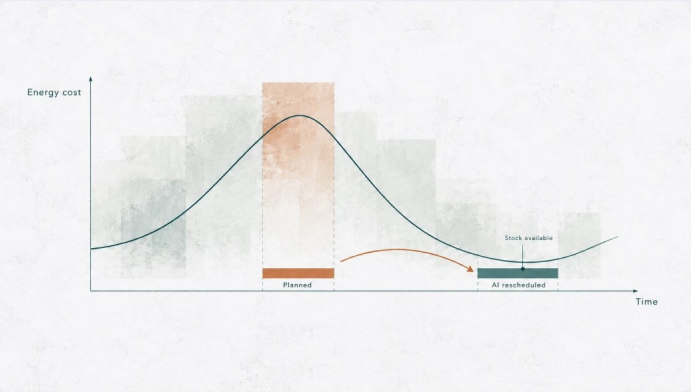


BERTANYA SEBELUM BERTINDAK

Tanyakan apa yang akan terjadi, *sebelum bertindak.*

PERTANYAAN KEPALA PABRIK

“Kalau batch malam ini dibekukan setelah jam beban puncak, apakah masih keburu truk pengiriman besok pagi?”



JALANKAN SEKARANG

Biaya energi tertinggi

Pengiriman: tepat waktu
Biaya energi: tarif jam puncak (WBP)
Risiko kualitas: rendah

PINDAH KE LUAR JAM PUNCAK

Disarankan

Pengiriman: tepat waktu
Biaya energi: lebih rendah
Risiko kualitas: rendah, kapasitas cukup

TUNGGU SAMPAI BESOK

Janji kirim terlewat

Pengiriman: truk terlewat
Biaya energi: terendah
Risiko kualitas: lebih tinggi, produk menunggu

Contoh ilustrasi. Perubahan seperti ini baru direkomendasikan setelah divalidasi lewat uji terencana.

EMPAT TITIK AWAL

Empat titik awal, *semuanya menggerakkan angka yang Anda laporkan.*

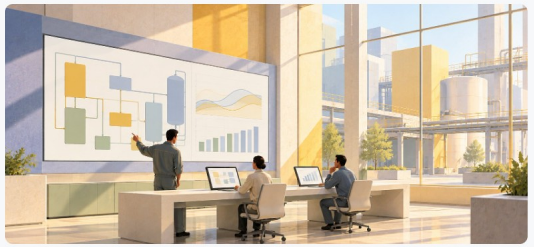


Pemeliharaan prediktif

Membaca keausan dari arus, getaran, dan jam operasi, lalu memberi peringatan sebelum rusak.

Output · Yield · Energi

Saigon Food: arus dan getaran kompresor diukur terus menerus.



Perencanaan downtime

Menjadwalkan stop, defrost, dan perawatan di jam beban rendah, dan menyeimbangkan kerja antar lini.

Output · Energi

Saigon Food: jam operasi setiap lini pembeku, secara real time.



Hemat energi

Menemukan mesin tanpa beban dan dingin yang terbuang, lalu memindah batch ke jam listrik yang lebih murah.

Energi

Saigon Food: potensi hemat energi 17% teridentifikasi, siap diukur.



Pemberdayaan operator

Solusi terbaik pabrik sampai ke setiap shift, di samping mesin, dan laporan shift terisi otomatis.

Yield · Output

Saigon Food: laporan shift otomatis, laporan cukup dengan satu pertanyaan.

Baris biru: indikator yang digerakkan setiap use case

CARA KERJANYA

Dari rekaman fisik *ke tindakan yang disetujui.*

SUMBER DATA

Orang
Suara, ponsel, chat

Mesin
PLC, HMI, SCADA, sensor

Sistem
ERP, MES, spreadsheet, laporan

01
Log kejadian
Setiap pembacaan dan tindakan, dengan waktu dan sumbernya.

02
Graf operasional
Orang, mesin, bahan, pesanan, dan hasil, saling terhubung.

03
World Model
Dirancang memprediksi dampak setiap keputusan pada output, yield, dan energi. Uji pertama mulai November 2026.

04
Agen AI dan manusia
Saat ini agen memberi alarm dan menyusun laporan. Bertindak atas keputusan yang disetujui adalah tahap berikutnya.

← Setiap hasil kembali ke log kejadian, sehingga model belajar dari setiap shift.

KONEKSI YANG AMAN

Hanya membaca sistem yang sudah Anda pakai. *Data Anda tetap milik Anda.*

YANG DIHUBUNGKAN MINDER

Software monitoring atau SCADA
Membaca data peralatan dari software yang sudah Anda pakai.

Sensor dan kamera tambahan
Untuk mesin tanpa output digital dan alat ukur jarum.

PLC, HMI, dan meteran listrik
Dihubungkan per lini setelah survei lapangan di minggu pertama.

ERP, spreadsheet, laporan shift
Impor lewat file atau API. Tidak ada yang diganti.

CARA DATA ANDA DITANGANI

KEPEMILIKAN	Data mentah tetap milik Anda.
PELATIHAN MODEL	Tidak pernah dipakai melatih model pelanggan lain tanpa persetujuan tertulis Anda.
AKSES	Hak akses minimum per lokasi, peran, tim, dan proses.
JEJAK AUDIT	Setiap angka bisa ditelusuri ke perangkat dan waktunya.
KEPATUHAN	GDPR. ISO 27001 sedang dalam proses.

Pilot berjalan dalam mode baca saja. Penulisan data menyusul nanti, dengan persetujuan Anda dan manajemen perubahan.

YANG TIDAK BERJALAN MULUS

Kendala di bulan pertama, *dan cara kami mengatasinya.*

Kendala	Yang ditunjukkan data	Solusi
Koneksi nirkabel sensor kompresor	Data lengkap hanya 2 dari 5 hari. Sinyal melemah saat kompresor jalan: −70 dBm saat jalan dibanding −53 dBm saat berhenti.	Gateway kabel atau antena eksternal, sudah termasuk dalam perangkat pilot.
Sensor suhu cold storage	Sensor 1 menunjukkan 0,0 °C pada 98% pembacaan, gangguan yang ada sejak 1 Oktober. Setiap pembacaan tercatat dengan perangkat dan waktunya, jadi gangguan langsung terlihat.	Sudah diperbaiki. Alarm aktif di seluruh 16 perangkat.
Alarm setelah defrost	7 dari 9 alarm cold storage 3 muncul tepat setelah defrost terjadwal. Setiap defrost menaikkan suhu ruang sampai sekitar −8 °C, dan pemulihannya butuh 70 sampai 85 menit.	Alarm ditunda 90 menit setelah setiap defrost. Defrost sesuai kebutuhan adalah tahap berikutnya, divalidasi lewat uji terencana.

Sumber: data platform Minder (13 sampai 17 Oktober 2026), laporan pilot Saigon Food

NILAINYA

Nilai yang bisa didapat *pabrik seperti milik Anda.*

Indikator	Pabrik contoh	Efek konservatif	Nilai per tahun
Hemat energi	Biaya energi Rp40 miliar	Turun 10%	Rp4 miliar
Output	Pendapatan Rp1 triliun, margin kontribusi 25%	Produk bagus naik 2%	Rp5 miliar
Yield	Reject dan rework Rp20 miliar	Turun 15%	Rp3 miliar
Total			Rp12 miliar

Angka contoh untuk pabrik makanan skala menengah; ganti dengan angka Anda. Hanya manfaat berulang yang dihitung, perbaikan satu kali dicatat terpisah. Energi berarti konsumsi yang turun, bukan pindah ke jam yang lebih murah. Tambahan output harus bisa terjual.

NILAI PER TAHUN

Rp12

miliar per tahun

Target kami: biaya langganan seluruh pabrik balik modal dalam 12 bulan.

Ini target, bukan jaminan. Pilot akan mengukur apakah pabrik Anda mencapainya.

MENGAPA NILAINYA TERUS BERTAMBAH

Lebih baik setiap shift. *Lebih cerdas di setiap pabrik baru.*

Pabrik Anda

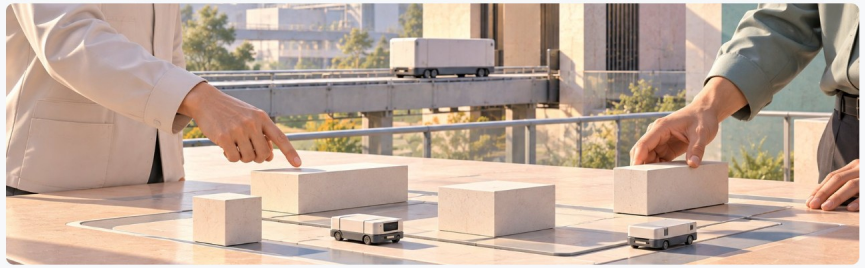
Setiap keputusan, perbaikan, dan hasil tersimpan, sehingga setiap shift berangkat dari yang dipelajari shift sebelumnya.

Tim Anda

Keahlian para senior tetap tinggal di pabrik, bahkan saat mereka pensiun atau sedang tidak bertugas.

Semua pabrik

Pabrik yang ikut bergabung membuat model bersama makin cerdas untuk semua. Data Anda tidak pernah dipakai melatihnya tanpa persetujuan tertulis Anda.



Sudah berjalan	Menghubungkan, memantau, memberi alarm, mencatat
Sejak November 2026	Prediksi pertama diuji dengan data pabrik nyata
2027	Bertindak atas keputusan yang disetujui dan teruji

HOA PHAT Mitra pendiri World Model

Produsen baja terbesar di Asia Tenggara

CARA MEMULAI

Pilot berbayar 12 minggu, di satu area atau seluruh pabrik, *diputuskan dengan angka Anda.*

MINGGU 1 DAN 2

Survei

Memetakan kerja nyata, menyepakati kriteria lulus, dan bersama menetapkan baseline.

MINGGU 3 SAMPAI 5

Koneksi

Sensor, meteran, dan sistem yang ada dihubungkan. Tidak ada yang diganti.

MINGGU 5 SAMPAI 10

Berjalan penuh

Alarm, laporan shift, energi per lini. Setiap anomali dicatat beserta apa yang diubah Minder.

MINGGU 11 DAN 12

Keputusan

Hasil diukur terhadap baseline. Anda yang memutuskan lanjut atau tidak.

Target kami: biaya langganan seluruh pabrik *balik modal dalam 12 bulan.*

Ini target, bukan jaminan: pilot mengukur apakah pabrik Anda mencapainya.

Tanda tangan dalam 60 hari setelah hasil keluar: biaya lisensi pilot dipotong dari biaya tahun pertama.

Pabrik pendiri: akses prioritas ke World Model yang dibangun sesuai KPI Anda, dengan harga pendiri.

LULUS ATAU TIDAK

Dinilai dengan kriteria *yang disepakati di minggu pertama.*

Kriteria	Ambang batas	Cara mengukur
Data lengkap	Minimal 95% data valid di setiap perangkat, selama empat minggu tanpa putus	Dihitung Minder per perangkat
Dipakai di setiap shift	Minimal 90% shift dikonfirmasi kepala shift; waktu pencatatan turun minimal 70%	Diukur sebelum dan sesudah
Nilai berulang	Manfaat berulang yang terukur, perbaikan satu kali dipisahkan, dibandingkan dengan biaya langganan seluruh pabrik	Log anomali dan energi terukur, ditandatangani kedua pihak

JUGA DIPANTAU Apa yang diubah Minder di setiap anomali · akurasi alarm minimal 80% setelah penyetelan · minimal 90% stop di atas lima menit tercatat dengan penyebabnya

Target kami: biaya langganan seluruh pabrik balik modal dalam 12 bulan. Ini target, bukan jaminan.

Celesnity

LANGKAH BERIKUTNYA: KUNJUNGAN PABRIK

Beri kami satu lini. *Kami tunjukkan pabrik di balik rencana Anda.*

Bawa kuesioner Anda dan daftar sistem di lini tersebut.

eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd, London · Celesnity Viet Nam, Kota Ho Chi Minh

